INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

MATRICES DE CHAPA

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	CARRERA PROFESIONAL	: MECÁNICA DE PRODUCCIÓN
1.2	MÓDULO PROFESIONAL	: MATRICERIA Y FUNDICIÓN
1.3	UNIDAD DIDÁCTICA	: MATRICES DE CHAPAS
1.4	CRÉDITOS	: 06
1.5	SEMESTRE	: V
1.6	PERIODO ACADEMICO	: 2025 - I
1.7	N° DE HORAS SEMANALES	: 08
1.8	N° DE HORAS SEMESTRALES	: 144
1.9	TURNO	: DIURNO / NOCTURNO
1.10	DOCENTE	: Tec. MARTIN LUZGARDO SOCARE FONSECA
1.11	FECHA DE INICIO	: 14-04-2025
1.12	FECHA DE FINALIZACION	: 15-08-2025

II. SUMILLA

La unidad didáctica de matriz de chapa, corresponde a la Carrera Profesional Tecnológica de Mecánica de Producción, es de carácter teórico-práctico, tiene como finalidad que el estudiante adquiera habilidades y destrezas en el manejo de máquinas herramientas y maquinas especiales necesarios como también el manejo del software Solidworks, con el propósito elaborar planos de elementos mecánicos y mecanismos (ensambles).

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento mecánico en una empresa industrial; diseñar, fabricar y reconstruir elementos mecánicos, máquinas y matrices, mediante diferentes procesos de producción, considerando las normas técnicas, seguridad e higiene industrial y conservación del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACION
Diseñar y construir matrices de chapas metálicas para el uso en la pequeña y mediana industria de acuerdo con normas técnicas y estándares de calidad.	1. Reconoce cada componente de una matriz de chapa y realiza cálculos para dimensionar cada parte según las normas establecidas ISO/DIN. 2. Utiliza software 3D para generar los planos de cada parte de la matriz de chapa. 3. 3.Construye las matrices considerando el tamaño, espesor y otras características de estas. 4. Efectúa las pruebas de funcionamiento de la matriz, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y calidad del producto.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
SEMANA 1	Reconocer los tipos de matriz corte, embutido, inyectado y cada componente de una matriz de chapa. Realizar cálculos para dimensionar cada parte de una matriz según las normas establecidas ISO/DIN.	Identifica las partes de una matriz de chapa para su fabricación y aplicando cálculo de sus elementos cumpliendo normas de seguridad	• Chapas metálicas laminadas. • Matrices • Tipos de matrices. • Partes de la matriz de chapa. • Aceros especiales para trabajos en frio. • Diseño de tira y porcentaje de aprovechamiento. • Esfuerzo de corte. • Cálculo del espesor de la placa de la matriz.
SEMANA 2			
SEMANA 3			
SEMANA 4			
SEMANA 5			
SEMANA 6			
SEMANA 7			

SEMANA 8 **SEMANA 9** **SEMANA 10** **SEMANA 11**	Utilizar software 3D para generar los planos de cada parte de la Matriz de chapa y realiza simulación de funcionamiento	Utiliza el programa SolidWorks para diseñar las partes de una matriz y ensamblaje de sus componentes con simulación en SolidWorks.	• Planos en 2D. • Planos en vista isométrica. • Ensamble de las placas • Punzones de corte y cálculos. • Juego entre punzón y matriz
SEMANA 12 **SEMANA 13** **SEMANA 14**	Construir las matrices considerando el tamaño, espesor y otras características de estas, de acuerdo con el plano establecido	Realiza el mecanizado de las partes de una matriz con máquinas herramientas convencionales y especiales considerando las normas técnicas vigentes y de seguridad e higiene industrial.	• Elementos de amarre y extracción. • Centro de gravedad en matriz cortadora.
SEMANA 15 **SEMANA 16**	Efectuar las pruebas de funcionamiento de la matriz y los tratamientos térmicos de los elementos cortantes, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y calidad del producto.	Realiza el montaje de una matriz de chapa en una prensa excéntrica e hidráulica, cumpliendo con los protocolos de seguridad manteniendo el cuidado y protección del medio ambiente.	• **PRENSAS:** Tipos de prensas, Capacidad de la prensa, Partes de una prensa. • **COSTOS Y PRESUPUESTOS:** Materiales, diseño, manufactura, montaje y costos indirectos.
SEMANA 17	**EVALUACIÓN FINAL**		
SEMANA 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Silabo, Separatas, Videos.
- Computadoras, calculadora, etc.

VII. METODOLOGIA

- Expositivo – demostrativo.
- Descubrimiento.
- Proyectos.
- Deductivo e inductivo.

VIII. EVALUACIÓN

- La evaluación utiliza el sistema vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). La fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- Si en la penúltima semana el estudiante que, en la evaluación de una o más Capacidades Terminales programadas en la Unidad Didáctica (UD), obtenga nota desaprobatoria entre 10 (diez) y 12 (doce), tiene derecho a participar en un programa de actividades de recuperación.
- Los estudiantes que, habiendo realizado el programa de recuperación de actividades obtuvieran notas entre 10 (diez) y 12 (doce) serán evaluados por un JURADO. El estudiante que obtuviera nota menor a 13 (trece) repite la UD.
- El estudiante que acumule inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y acta la nota 00 (cero) y en observaciones DPI (desaprobado por inasistencia).
- El promedio final de la UD se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$\text{PROM ECT} = \frac{\text{CE 1} + \text{CE 2} + \ldots + \text{CE n}}{\text{n}}$$

$$\text{PROM. CE} = \frac{\text{I1} + \text{I2} + \ldots\ldots + \text{In}}{\text{n}}$$

I = Indicador
CE = Criterio de evaluación
ECT = Elemento capacidad terminal
CT = Capacidad terminal.
UD = Unidad Didáctica
PROM. UD = Última Capacidad Terminal

$$\text{PROM. U.D. C.T.} = \frac{\text{ECT1} + \text{ECT2} + \ldots\ldots + \text{ECTn}}{\text{n}}$$

IX. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL / AÑO DE PUBLICACIÓN
Matrices moldes y utillajes	Camero J.	Barcelona Editorial Dossat. 2003
Tratado de matricera	FLORIT, A.	España editorial: Tecnofisis 2008
Estampado en frío de la	Mario Rossi	Edit. Científico-Médica, Barcelona, España 1071
teoría del punzonado	M. CARLOS	Barcelona España: mecos Ibérica, S, L.

San Juan de Lurigancho, Abril del 2025

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente